

四方达（300179.SZ）

CVD 培育钻石未来之星；复合超硬材料驶入快车道

——四方达深度报告

投资要点

□ 复合超硬材料龙头，主营石油复合片+超硬刀具，CVD 培育钻石未来之星

公司是我国复合超硬材料行业龙头，是我国目前 CVD 法人造金刚石技术储备最先进、扩产力度最大、产品质量最高公司之一，未来随自主研发生产 CVD 设备产能放量，有望受益于培育钻石行业旺盛需求，实现快速发展。

公司 2021 年实现营收 4.2 亿元，同比增长 31%，归母净利润 0.9 亿元，同比增长 22%；公司主营资源开采/工程施工类超硬复合片（主要用于石油钻探）收入占比 56%，毛利率 61%；超硬刀具收入占比 38%，毛利率 38%。

□ 培育钻石原石：至 2025 年需求复合增速 35%；公司拥 CVD 核心技术将放量

行业低渗透高增长：2021 年培育钻石产量渗透率约 7%，产值渗透率 5%；2019-2021 年印度培育钻石原石进口额复合增速为 107%，2022 年 Q1 同比增长 105%，未来成长空间大；低价格、真钻石、环保性、新消费，共促培育钻石需求崛起，预计至 2025 年全球培育钻石原石需求从 143 亿提升至 313 亿，复合增速 35%；

公司自主掌握 CVD 设备制造及培育钻石生产技术，积极扩产培育钻石，长期布局三代半导体等高端工业金刚石领域。参股公司天璇半导体（实控人方海江间接持股 43%）目前规划 MPCVD 产能 100 台左右，未来有望大幅扩产培育钻石。

□ 石油复合片：油服回暖，进口替代+大客户战略，至 2025 年复合增速 15%

公司超硬材料复合片超 80%为石油/天然气钻探钻头使用，2020 受疫情影响全球钻井数量下跌，公司产品随下游需求下降，2019-2021 年复合增速为负；近些年随（1）油服市场回暖，（2）配套 PDC 钻头成主流应用，（3）政策红利促进进口替代占比提升，公司产品技术壁垒高，打破垄断快速发展，通过国内市场抢占进口品份额，国外市场深度绑定大客户，业务有望再创新高。

□ 超硬刀具：“进口替代+合金替代”，高端制造促公司业务爆发增长

公司超硬刀具主要应用于高端制造机床，2019-2021 复合增速 16%，未来需求随（1）高端制造需求增加促机床数量增加+开工率提升，机床升级+老旧替换共促行业进入上行周期，（2）超硬刀具取代硬质合金刀具成精细化发展趋势，（3）“汽车+N”市场驱动超硬刀具行业强势扩张，公司进口替代+合金替代+品类扩张+开拓新客户新市场，有望优先受益行业爆发增长。

□ 盈利预测与估值

预计公司 2022-2024 年归母净利润 1.4/2.1/2.7 亿，同比增长 55%、46%、28%，复合增速为 42%，PE 为 40/28/22 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

□ 风险提示：原材料价格波动、培育钻石竞争格局变化的风险。

财务摘要

（百万元）	2021A	2022E	2023E	2024E
主营收入	417	528	736	953
(+/-)	31%	27%	39%	29%
归母净利润	92	142	208	266
(+/-)	22%	55%	46%	28%
每股收益（元）	0.19	0.29	0.43	0.54
P/E	62	40	28	22

评级

增持

上次评级

首次覆盖

当前价格

11.73

分析师：邱世梁

执业证书号：

S1230520050001

qiushiliang@stocke.com.cn

分析师：王华君

执业证书号：

S1230520080005

wanghuajun@stocke.com.cn

联系人：王洁若

wangjieruo@stocke.com

相关报告

【培育钻石】行业深度：渗透率低，原石龙头成长空间大

投资案件

● 盈利预测、估值与目标价、评级

预计公司 2022-2024 年归母净利润 1.4/2.1/2.7 亿，增速分别为 55%、46%、28%，复合增速 42%，PE 为 40/28/22 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

● 关键假设、驱动因素与主要预测

1) 低价格+消费理念变革促培育钻石行业崛起：天然钻石不断减产，其高人工成本及环境污染成本对后续持续开采产生较大负面影响；随着人均可支配收入的提高、钻石价值认知和购买偏好形成，千禧一代+Z 世代逐步成长为钻石消费主力，他们对钻石饰品的日常化需求、悦己需求等更能代表钻石珠宝消费的趋势，催生珠宝首饰市场蓬勃发展。

2) “进口替代+合金替代”促超硬刀具需求上涨：随着全球高端制造业不断扩张，高端机床数量增加+开工率明显提升，刀具作为机床核心零部件需求同步上涨；因超硬刀具具备更优异物理性质，未来替代现有主流硬质合金刀具将成趋势。受益我国汽车等高端制造市场发展及国产替代需求，超硬刀具应用提升空间大（现在 14% 市占率）。公司深耕布局超硬刀具行业多年，龙头企业有望优先受益。

● 我们与市场的观点的差异

（1）市场担心培育钻石下游需求不足。

我们认为：（1）低价格、真钻石、环保性、新消费，共促培育钻石需求快速崛起；（2）全球珠宝零售触底反弹，天然钻石供给受限，为培育钻石提供替代空间；（3）新兴市场消费潜力大，欧亚未来或最大潜在市场。预计 2022-2025 年全球培育钻石首饰销售渗透率从 8% 提升至 16%，则全球培育钻石原石需求从 143 亿提升至 313 亿，复合增速 35%。

（2）市场担心公司 CVD 法产品放量不及预期。

我们认为：CVD 法制造培育钻石原石约占全球市场份额 50%-60%，其中我国主要为高温高压法（占我国培育钻石原石制造 90%），CVD 法技术在我国较不成熟；公司是我国目前 CVD 法人造金刚石技术储备最先进、扩产力度最大、产品质量最高公司之一，相较于高温高压法具有颗粒大、净度高等优势。公司现阶段已能生产大颗粒高品级培育钻石原石，因具备设备自主研发、设计及制造能力，扩产瓶颈较少速度较同类 CVD 法企业更快，预计公司产能可以快速有效扩张。

● 股价上涨的催化因素

培育钻石需求大幅提升；公司扩产节奏超预期；超硬刀具、石油复合片收入超预期。

● 投资风险

培育钻石竞争格局和盈利能力变化风险、高端制造行业需求不及预期导致超硬刀具需求低迷风险。

正文目录

1. 复合超硬材料龙头，CVD 法培育钻石可期	5
1.1. 复合超硬材料及工具制品双轮驱动，CVD 法人造金刚石快速上量	5
1.2. 财务分析：盈利成长性强，业绩迎高增长	7
2. 培育钻石蓝海空间，后起之秀蓄势待发	8
2.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国	8
2.2. 低渗透高增长，至 2025 年全球培育钻石原石需求复合增速 35%	10
2.3. 自主掌握 CVD 制备技术，培育钻石产业化在即	14
3. 石油复合片“进口替代+大客户战略”高增长	18
3.1. 需求驱动：油服市场回暖，公司打破垄断发力进口替代市场	18
3.2. 供给向好：“进口替代+大客户战略”双轮驱动公司业绩提升	20
4. 超硬刀具“进口替代+合金替代”，同高端制造齐放量	22
4.1. 需求驱动：高端制造升级，“1+N”市场促行业强势扩张	23
4.2. 竞争格局：高端产品依赖进口，国产替代春风已至	27
5. 盈利预测与估值	28
5.1. 关键假设	28
5.2. 估值及投资建议	30
6. 风险提示	31

图目录

图 1：工程施工类金刚石复合片占比 56%，超硬刀具占比 38%，CVD 人造金刚石有望放量	5
图 2：公司“1+N”战略，围绕超硬材料布局重点子行业	6
图 3：公司 1997 年成立，深耕复合超硬材料二十多年	6
图 4：四方达股权结构图，创始人方海江为第一大股东	7
图 5：2022Q1 公司营业收入同比增长 38%	7
图 6：2022Q1 公司归母净利润同比增长 83%	7
图 7：公司营收结构：精加工类产品营收快速提升	8
图 8：高技术壁垒带来公司产品高毛利	8
图 9：培育钻石产业链：三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售	9
图 10：2011-2020 年全球钻石首饰市场总体平稳	10
图 11：我国人均钻石消费量仅为美国 1/20	10
图 12：2022 年 3 月印度培育钻石原石进口渗透率 9.1%，培育钻石裸钻出口端渗透率 5.9%	11
图 13：培育钻石价格较天然钻石折扣率（1ct/G/VS）	12
图 14：国内外权威机构陆续完善培育钻认证分级体系	12
图 15：“悦己”成为中美消费者购买钻石的首要理由	13
图 16：80-95 后消费者更在意钻石珠宝的可持续发展属性	13
图 17：化学气相沉积法（CVD）合成培育钻石流程	15
图 18：各公司 CVD 培育技术对比	16

图 19: 天璇半导体股权结构图, 实控人为四方达创始人方海江	16
图 20: 四方达 CVD 技术培育的 E/F 色级培育钻石	17
图 21: 四方达 100 台产线建设进展顺利	17
图 22: 公司石油复合片主要应用于油气钻头, 高毛利凸显高技术壁垒	18
图 23: 2020Q4 以来, 国际原油价格快速上升至近五年高点	18
图 24: 美国活跃钻机数 (台)	18
图 25: 2021 年, 四方达开采类产品营收为美国合成公司的 1/5	20
图 26: 四方达开采类产品毛利率高于合成公司	20
图 27: 2020 年全球完井油服市场 CR3 为 76%	20
图 28: 国内“三桶油”下属国营油服企业市占率 85%	20
图 29: 钻完井服务占总油服行业市场的 46% 左右	20
图 30: 石油复合片的供给集中度高, 国外厂家主导	20
图 31: 2019 年起, 对第一大客户依赖程度显著下降	22
图 32: 公司超硬刀具产品及下游应用	23
图 33: 2021 年我国金属切削机床产量增速回升至 6%	24
图 34: 2020 年我国数控金属切削机床产量同比增长 23%	24
图 35: 2015 年-2020 年我国金属切削机床数控化率持续提升	24
图 36: 我国金属切削机床数控化率与发达国家仍有差距	24
图 37: 刀具占数控机床消费比例连年上升, 未来仍有较大提升空间	25
图 38: 2020 年中国刀具市场规模 421 亿元	25
图 39: 2021 年中国超硬刀具市场规模 58 亿元	25
图 40: 我国超硬刀具应用占 14%	26
图 41: 超硬刀具市占率逐步提升	26
图 42: 汽车工业应用占超硬刀具 70% 市场	26
图 43: 中国超硬刀具市场集中度低	27
图 44: 中国进口刀具市场份额下降 2.6pct	27
图 45: 四方达毛利率水平仅次于沃尔德	28

表目录

表 1: 培育钻石和天然钻石在多项指标上基本完全一样, 是“真钻石”	9
表 2: 全球 2019-2021 (E) 培育钻石产量渗透率/产值渗透率对比: 2021 年产量渗透率约 7%, 产值渗透率 5%	11
表 3: 2020 年全球培育钻石产值渗透率 2.4%, 其中美国 4%, 中国 1.9%	12
表 4: 全球培育钻石需求测算, 培育钻石原石需求 2022-2025 年复合增速 35%	14
表 5: HTHP 和 CVD 在合成技术、合成结果和产品应用等方面差异明显	15
表 6: PDC 钻头性能优于硬质合金牙钻	19
表 7: 石油复合片主要公司介绍	21
表 8: 超硬刀具材料性能	23
表 9: 资源开采/工程施工类业务预计 2022-2024 收入复合增速 15%	29
表 10: 精密加工类业务预计 2022-2024 收入复合增速 38%	29
表 11: 培育钻石业务预计 2024 年收入同比增长 110%	29
表 12: 公司收入预计 2022-2024 复合增速 32%	30
表 13: 可比上市公司盈利预测与估值	30

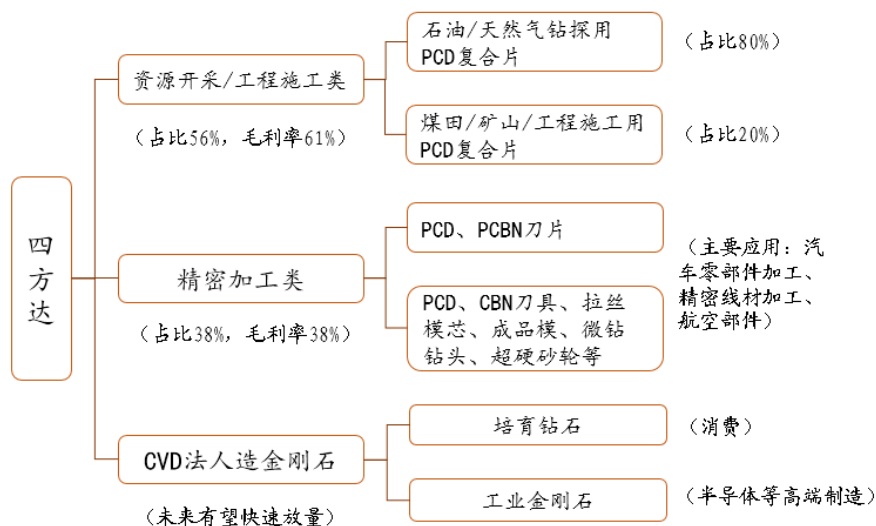
1. 复合超硬材料龙头，CVD 法培育钻石可期

1.1. 复合超硬材料及工具制品双轮驱动，CVD 法人造金刚石快速上量

公司是我国复合超硬材料及工具制品龙头供应商之一，是我国 CVD 法培育钻石技术重点研发单位，未来有望受复合超硬材料产品+培育钻石双轮驱动。公司主营工程施工用金刚石复合片（2021 收入占比 56%），2021 年受益于油服市场回暖同比增长 21%；主营精密加工用超硬刀具（2021 收入占比 38%），近三年收入复合增速 16%。公司是我国目前 CVD 法人造金刚石技术储备最先进、扩产力度最大、产品质量最高公司之一，未来随产能放量，公司有望充分受益于培育钻石行业旺盛需求高景气发展。

石油钻探复合片+超硬刀具双轮驱动。公司工程施工用金刚石复合片 2021 年实现营收 2.4 亿元，同比增长 21%，毛利率 61%，其中石油/天然气市场营收占 80%以上；超硬刀具业务受益于我国高端制造升级快速放量，近三年收入复合增速 16%，毛利率 38%，受益于前期超硬刀具业务合理布局，公司近三年超硬刀具营收占比从 24%提升至 38%，后期有望持续成为公司业绩增长重要贡献点。

图 1：工程施工类金刚石复合片占比 56%，超硬刀具占比 38%，CVD 人造金刚石有望放量



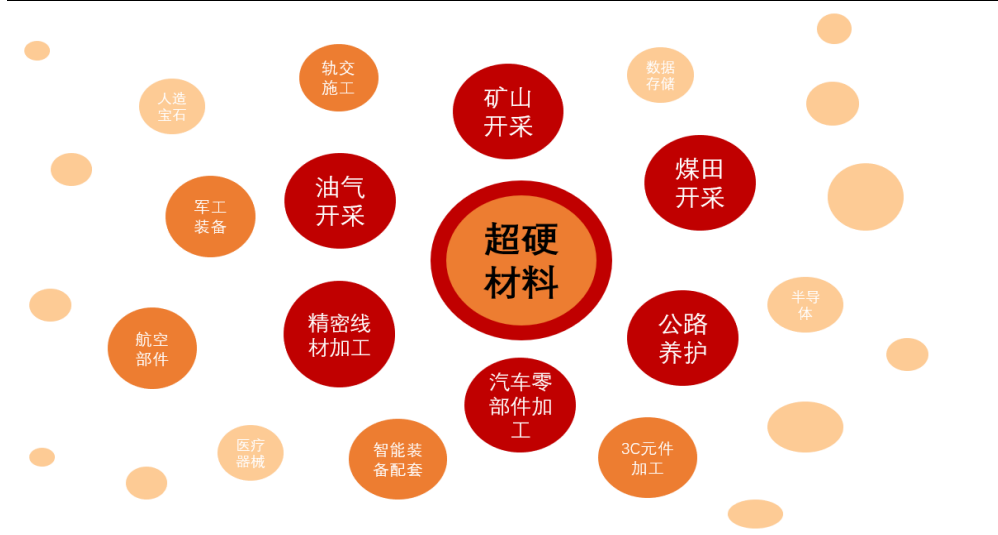
资料来源：公司官网，浙商证券研究所

“材料之王”人造金刚石下游应用广泛，引领高端制造发展。人造金刚石作为我国战略新兴产品之一，其“材料之王”的特性得到不断的开发利用，作为高速、精密、数控、微细加工等先进制造技术的重要组成部分，显著提升了效率及质量；产品终端应用于石油钻井、航空航天、电子信息、汽车制造、机床工具、高速铁路、新能源和矿山建材等，是国民经济和国防建设不可缺少的重要组成部分，引领我国高端制造业的发展。

公司“1+N”战略，围绕超硬材料布局重点子行业。公司现为我国唯一的生产线齐全、产品达到国际水平的聚晶金刚石制造商，同时也是全球三大 PCD 拉丝模制造商、国内唯一量产国际主流产品直径达 58mm 的聚晶金刚石复合片厂商，2021 年

获得国家制造业单项冠军示范企业，核心竞争力在于超硬材料强技术积累与研发，未来公司将以超硬材料为核心，围绕“1+N”战略，逐步开辟超硬材料各类应用场景和领域，包括汽车零部件加工、精密线材加工、航空部件、CVD 法培育钻石等。

图 2：公司“1+N”战略，围绕超硬材料布局重点子行业



资料来源：公司 2021 年年报，浙商证券研究所

技术发源于“三磨所”，深耕 20 年成龙头。公司创始人方海江是国务院特殊津贴专家，曾在最早开发我国人造金刚石和立方氮化硼的“三磨所”——郑州磨具磨料磨削研究所从事超硬材料制品的研发工作，自 1997 年至今一直全面负责公司的科研开发、技术人才管理和技术发展战略的制定工作，其主导研发了公司一系列主要产品和关键技术，历经 20 余年形成公司的核心竞争力，成为复合超硬材料行业龙头之一。

图 3：公司 1997 年成立，深耕复合超硬材料二十多年

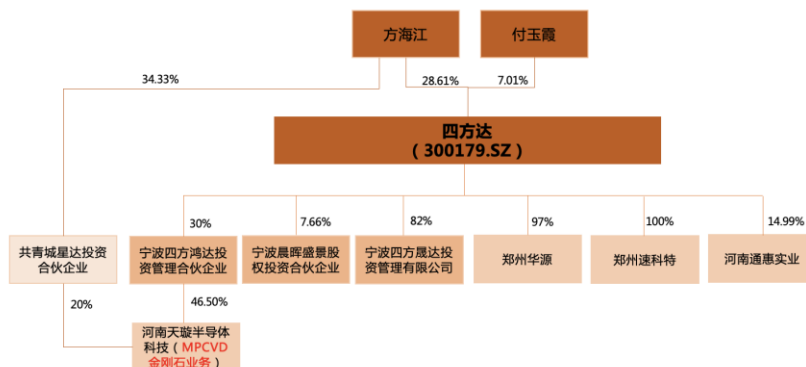


资料来源：公司官网，浙商证券研究所

创始人方海江为第一大股东。方海江先生与付玉霞女士分列公司第一、第二大股东，股权占比分别达到 28.61% 和 7.01%，且为一致行动人。公司实控人方海江先生其他大股东多数为公司成立时发起人，包括自然人傅晓成、邹淑英等。

主营业务均在上市公司母公司内部。公司的主要业务都放在母公司内部，下属子公司除了郑州华源贡献约 3% 的营收外，均承担了除主营业务之外诸如进出口贸易、相关产品的销售、投资管理等业务。

图 4：四方达股权结构图，创始人方海江为第一大股东



资料来源：公司公告，Wind，浙商证券研究所

1.2. 财务分析：盈利成长性强，业绩迎高增长

油气开采类产品市场景气度回升，精密加工刀具量价齐升。2021 年公司实现营收 4.2 亿元，归母净利润 0.9 亿元，同比增加 31%、22%，2017-2021 年复合增速分别为 4.4%，10.7%。2022Q1 实现营收 1.3 亿元，归母净利润 0.4 亿元，同比增加 38%、83%。业绩大幅增长主要系疫情后经营恢复向好且 2020 年四季度以来油气开采类市场景气度逐步回升，公司布局的精密加工刀具业务大幅放量，叠加疫情好转国内制造业增速加快，公司业绩实现高增长。

图 5：2022Q1 公司营业收入同比增长 38%



资料来源：公司公告，证券研究所

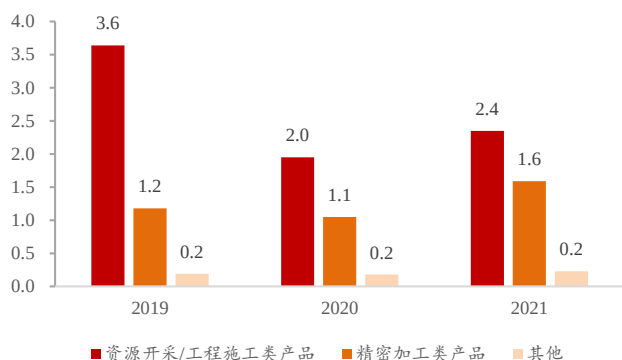
图 6：2022Q1 公司归母净利润同比增长 83%



资料来源：公司公告，证券研究所

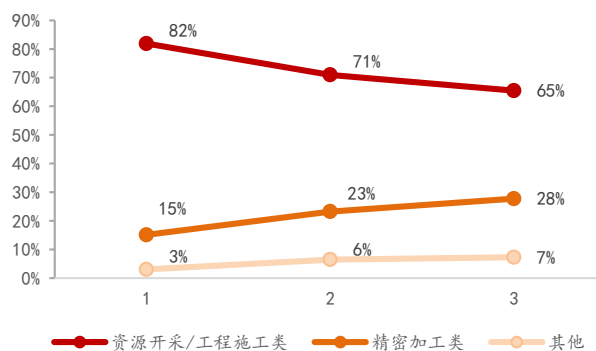
主营业务高毛利率，盈利能力强：2019-2021 年，资源开采/工程施工类产品毛利率分别为 67%，56%，61%，其中油气类产品毛利率较高，2019 年达 72%，主要系公司产品技术壁垒较高且公司在细分领域占据优势地位；精密加工类产品毛利率分别为 38%，34%，38%。

图 7：公司营收结构：精加工类产品营收快速提升



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 8：高技术壁垒带来公司产品高毛利



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

重点关注公司 MPCVD 金刚石业务。公司 CVD 制备金刚石已有技术储备，金刚石在功能型材料和消费用培育钻石领域应用广阔。根据公司 2021 年年报，公司目前加快与郑州大学在金刚石光电功能器件的研究与开发项目的推进。与 MPCVD 金刚石业务相关的天璇半导体科技公司于 2021 年 10 月正式成立，方海江间接持股 46%，目前公司积极推进 CVD 法制备金刚石产能建设，后期有望与上市公司良好协同，成为新业绩增长点。

2. 培育钻石蓝海空间，后起之秀蓄势待发

2.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国

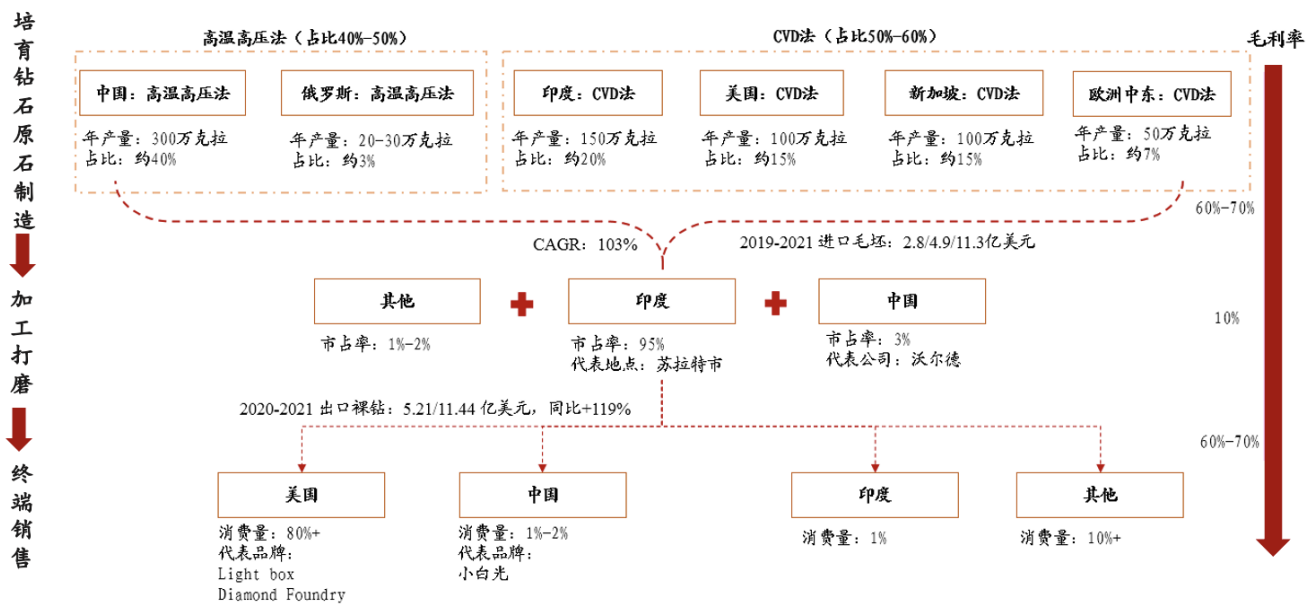
人造金刚石在力学、热学、光学、声学、电学和化学等方面性能优异，终端应用领域十分广泛，主要包括工业领域应用和时尚消费领域应用两大类，本文重点讨论培育钻石产业链及其发展情况。

培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。

“中-印-美”：“生产-加工-消费”。由下图所示，以中国为培育钻石原石为主的供应商，生产制造的原石 95% 流向印度进行人工打磨、切割、加工，印度苏拉特市（Surat）被誉为“世界钻石加工厂”；加工完毕后经终端多家零售品牌购入并出售给消费者，其中美国消费了全球 80% 培育钻石份额（2020 年美国培育钻石产值渗透率 4%，2021 年约 8%）；中国培育钻石概念兴起较晚，目前整体市场消费占有率及渗透率较低（2020 年中国产值渗透率 1.9%），未来提升空间大。

培育钻石产业链呈现微笑曲线形态，上游天然及培育钻石生产毛利率约 60%-70%，中游加工依赖大量人力毛利率约 10%，下游零售品牌溢价加成毛利率约 60%-70%。

图 9：培育钻石产业链：三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售



资料来源：贝恩咨询，GJPEC 官网，浙商证券研究所

培育钻石与天然钻石在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面完全一致，是真钻石。天然钻石形成于地底深处的碳元素层，超高温高压的环境可以将石墨形态的碳元素挤压成金刚石结构。而培育钻石是实验室里培育出来的钻石，通过将天然或人工的钻石作为籽晶生长合成钻石层，模拟自然界生成天然钻石的生长环境，就像种子一样，“种”在实验室的环境里慢慢发育长大。

天然钻石-培育钻石类似河里的冰-冰箱里的冰，构成及外观一样：天然钻石和培育钻石都是纯碳构成的晶体，两者的晶体结构、物理性质、化学性质、光学性质完全一样。锆石（立方氧化锆）、莫桑石（碳化硅）等与钻石在物理性质、化学成分上差异较大，是伪钻石。

表 1：培育钻石和天然钻石在多项指标上基本完全一样，是“真钻石”

性质	天然钻石	培育钻石	莫桑石	锆石
化学成分	C	C	SiC	ZrO2
折射率	2.42	2.42	2.65	2.18
相对密度	3.52	3.52	3.22	5.6-6.0
色散	0.044	0.044	0.104	0.066
硬度	10	10	9.25	8.5-9.0

资料来源：百度百科，浙商证券研究所

2.2. 低渗透高增长，至 2025 年全球培育钻石原石需求复合增速 35%

需求现状之全球钻石消费：全球市场平稳发展，中国后期提升空间大

全球钻石首饰消费市场规模庞大，近十年总体保持稳定。根据贝恩咨询发布的报告显示，近十年钻石消费市场整体表现稳定，除 2020 年受疫情影响有所下滑，实现全球钻石首饰销售额 680 亿美元；2021 年销售额反弹至 840 亿美元，同比增加 23.5%。

美中日印为全球前四大钻石首饰消费市场，美国占 52%。根据 De Beers 发布的 2021 年度报告，2020 年全球前四大钻石珠宝消费市场为美国、中国、日本、印度，分别占 52%，10%，7%和 6%，CR4 高达 75%。美国为全球最大钻石首饰消费国。

图 10：2011-2020 年全球钻石首饰市场总体平稳

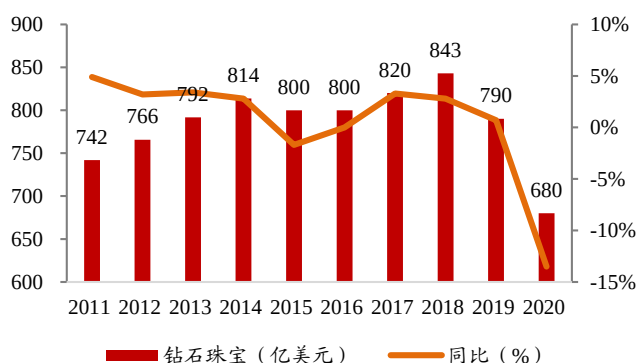
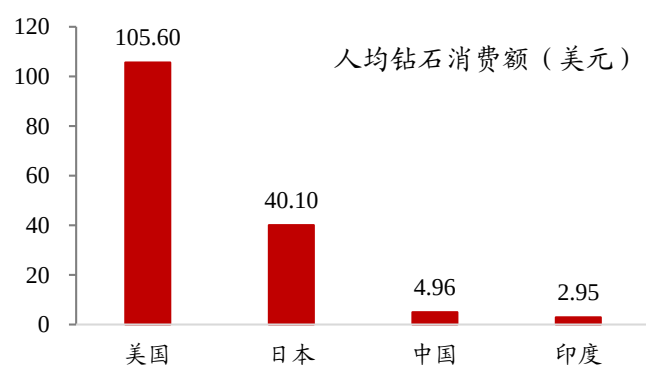


图 11：我国人均钻石消费量仅为美国 1/20



资料来源：De Beers，浙商证券研究所

资料来源：De Beers，浙商证券研究所

我国人均钻石消费量仅为美国 1/20，后期增长空间广阔。根据 De Beers 2021 年报告，2020 年中国钻石首饰消费占全球 10%，2014-2019 年中国钻石市场销售额复合增速达 2.5%。作为拥有巨大市场基础的消费强国，中国钻石市场增速明显高于国际市场。2020 年美国和日本人均钻石消费量分别为 105.60 美元和 40.07 美元，而中国和印度人均消费量仅为 4.96 美元和 2.95 美元，我国钻石消费额仅为美国的 1/20，后期提升空间大。

需求现状之培育钻石消费：低渗透高增长，美国主消费，欧亚新市场

培育钻石市场低渗透高增长，2021 年产量渗透率 7%，产值渗透率 5%。2017-2019 年全球培育钻石原石产量复合增速超 120%，2020 年达到 720 万克拉，全球 2020 年天然钻石总产量 1.13 亿克拉，培育钻石产量渗透率提升至 6%，2021 年预计提升至 7.2%；全球 2020 年钻石类饰品总零售额 680 亿美元，培育钻石饰品销售额 16.5 亿美元，培育钻石产值渗透率约 2.4%，2021 年提升至 5.2%。

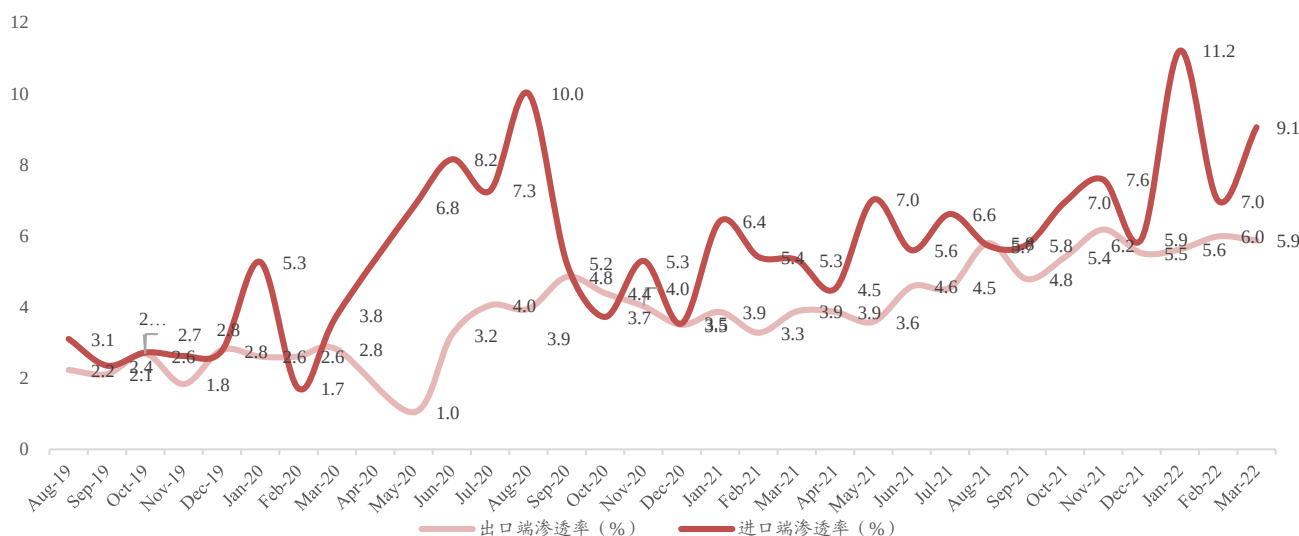
表 2：全球 2019-2021 (E) 培育钻石产量渗透率/产值渗透率对比：2021 年产量渗透率约 7%，产值渗透率 5%

	2019	2020	2021 (E)
产量			
天然钻石产量 (万克拉)	13900	11300	11600
Yoy	-5.40%	-18.7%	2.7%
培育钻石产量 (万克拉)	700	720	900
Yoy	16.7%	2.9%	25.0%
培育钻石产量渗透率	4.8%	6%	7.2%
产值			
全球钻石首饰零售额 (亿美元)	790	680	840
Yoy	-6.3%	-13.5%	23.5%
全球培育钻石首饰零售额 (亿美元)	12.1	16.5	44
Yoy		36%	166.7%
培育钻石产值渗透率	1.6%	2.4%	5.2%

资料来源：贝恩咨询，浙商证券研究所综合整理

2022 年一季度印度培育钻石原石进口额同比增长 105%：2022 年 3 月印度培育钻石原石进口额 2.03 亿美元，同比+157.1%，环比+31.0%，进口额渗透率为 9.1%/+3.7pct；2022 年 3 月印度培育钻石裸钻出口额 1.37 亿美元，同比+59.5%，环比+8.9%，出口额渗透率为 5.9%/+2.0pct，行业景气度向上。

图 12：2022 年 3 月印度培育钻石原石进口渗透率 9.1%，培育钻石裸钻出口端渗透率 5.9%



资料来源：GJEPC 官网，浙商证券研究所

备注：该进口端渗透率为培育钻石原石（毛坯）渗透率，与后文讨论培育钻石首饰零售额渗透率为不同概念。

美国消费全球 80% 培育钻石首饰，中国目前培育钻石饰品销售额渗透率在 2% 左右。未来或成培育钻最大潜在市场。中国培育钻石消费兴起晚，但消费基数大，增长潜力高。目前受美国等知名品牌商影响，我国目前已有合计 19 个培育钻石零售

品牌，其中知名品牌“小白光”已拥有线下门店 9 家+线上多家官方旗舰店；未来瞄准新兴婚恋市场+轻奢市场，我国有望成为全球培育钻石最大潜在增长市场。

表 3：2020 年全球培育钻石产值渗透率 2.4%，其中美国 4%，中国 1.9%

	培育钻石 (亿美元)			钻石总消费 (亿美元)			渗透率(%)	
	全球	美国 (80%)	中国 (8%)	全球	美国 (52%)	中国 (8%)	美国	中国
印度培育钻石裸钻出口额 (2020)	5.3							
印度占比	近 95%							
全球培育钻石裸钻产值	6%							
全球培育钻石零售产值	16.5	13.2	1.32					
全球钻石总零售额				680	353.6	54.4		
产值渗透率(%)							4%	1.9%

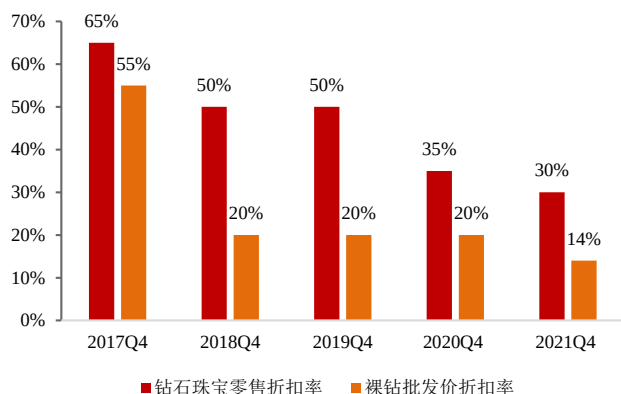
资料来源：贝恩咨询，浙商证券研究所

需求驱动因素：低价格、真钻石、高环保、新消费共促培育钻石行业快速发展

低价格：价格仅天然钻 3 成，“物美价廉”成优势。根据贝恩 2021 年报告，经打磨的培育钻、裸钻平均零售和批发价格分别从 2020 年天然钻的 35%和 20%下降至 30%和 14%；

真钻石：权威机构认证，行业同标同质同发展。国内外权威认证机构制定培育钻石标准分级体系，实现行业同标同质同发展，推进行业持续渗透和规模化发展。

图 13：培育钻石价格较天然钻石折扣率 (1ct/G/VS)



资料来源：贝恩咨询，浙商证券研究所

图 14：国内外权威机构陆续完善培育钻认证分级体系

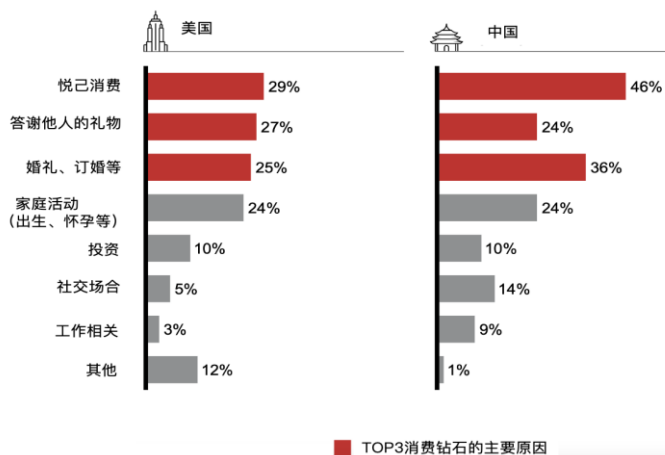


资料来源：超硬材料网，浙商证券研究所

高环保：传统巨头品牌入局，市场认可不断提升。培育钻石在保护地表环境，减少碳排放，节约水资源，减少能源消耗等方面更具环境友好属性，60%-70%的年轻人会在做出钻石珠宝购买决策时考虑环保因素。随着全球环保减碳呼声愈盛，培育钻石环境友好属性将获得更多消费者青睐。

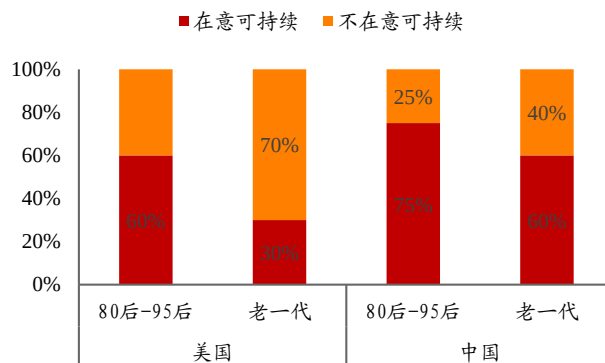
新消费：Z世代崛起，“悦己”需求助力培育钻市场不断打开。千禧一代（80后、90后）和Z世代（95后）占全球总人口29%，但贡献了全球2/3的钻石销量，国内钻石消费市场中该比例可以提高到80%。随着人均可支配收入的提高、钻石价值认知和购买偏好形成，千禧一代+Z世代逐步成长为钻石消费主力，他们对钻石饰品的日常化需求、悦己需求和ESG属性关注等更能代表钻石珠宝消费的趋势，催生珠宝首饰市场蓬勃发展。“悦己”需求成为首要钻石消费理由。

图 15：“悦己”成为中美消费者购买钻石的首要理由



资料来源：贝恩咨询，浙商证券研究所

图 16：80-95 后消费者更在意钻石珠宝的可持续发展属性



资料来源：贝恩咨询，浙商证券研究所

需求测算：预计 2022-2025 年全球培育钻石原石市场需求复合增速 35%

基本假设：

1) 全球钻石饰品销售市场规模：根据 De Beers 2021 年行业洞察报告，2011-2019 年全球钻石首饰消费市场总体保持平稳发展，除 2015 年同比下降 1.7%，其余年份均同比稳健上涨，涨幅为 0-4.9% 之间。2020 年受疫情影响大幅下降后，2021 年显著回升，当年同比增长 23.5%，销售额回到疫情前水平，预计 2022 年及以后将保持疫情前稳健发展状态；参考 2011-2019 年全球钻石产品零售销售增幅，假设 2022-2025 年有望保持该范围不变，年均市场增速为 2.5%-3.5%；

2) 市场份额：2016-2020 年，美国培育钻石消费占全球培育钻石消费比例的 80%。未来 5 年如果不出现突发影响，全球市场份额将保持稳定，因此假设美国培育钻石消费市场占比稳定在 80% 左右，后期随亚欧等地区市场崛起，美国占比略微下降至 76%，则全球培育钻消费市场额=美国培育钻消费额/美国市占率；

3) 培育钻价格：参考贝恩咨询 2021 年钻石产业报告的折扣率，培育钻石批发价（裸钻）为天然钻的 14%、零售价（首饰）为天然钻 30%，裸钻-首饰环节毛利率约 60%-70%，推测得知培育钻石裸钻：终端零售价格=1:3。假设培育钻石产业链上中下游维持现有盈利能力不变，可假设未来培育钻石裸钻：终端零售价格不变。假设印度加工打磨环节的培育钻原石---培育钻裸钻环节毛利率约 10% 不变。

4) 渗透率：根据贝恩咨询报告，2020 年和 2021 年美国培育钻首饰市场销售额均占全球 80%，预计未来 5 年内全球培育钻消费仍以美国为主，已知 2020 年美国培育钻市场渗透率为 4%，2021 年约 8%，美国作为全球第一培育钻石消费地区，至

2025 年培育钻石销售渗透率有望达 25% 左右。综合考虑下游零售商发展规划及订单，预计 2022-2025 年美国培育钻石销售额渗透率分别为 12%、16%、20%、23%。

综上，我们预计到 2025 年，全球培育钻石裸钻市场需求 49 亿美元，培育钻石原石需求 45 亿美元，约人民币 313 亿元，复合增速 35%。

表 4：全球培育钻石需求测算，培育钻石原石需求 2022-2025 年复合增速 35%

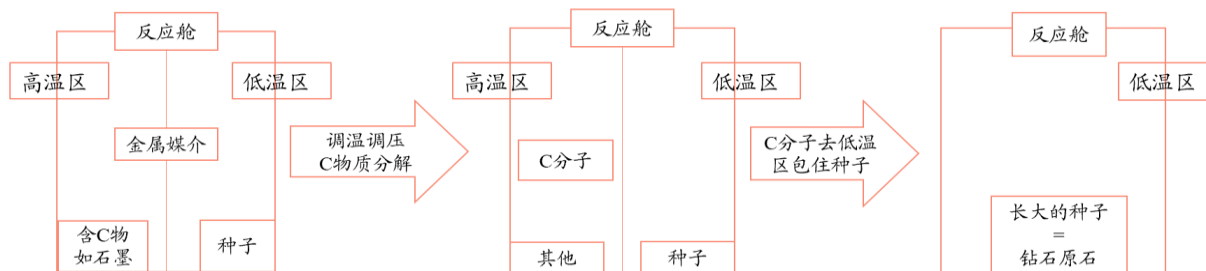
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球						
所有钻石首饰销售额（亿美元）	680	840	865	887	909	936
YOY		23.5%	3.0%	2.5%	2.5%	3.0%
全球培育钻石首饰销售额	16.5	44	67	93	121	147
YOY		165.5%	54.5%	38.4%	29.8%	21.6%
培育钻石销售额渗透率	2.4%	5.2%	7.8%	10.5%	13.3%	15.7%
培育钻石裸钻市场需求(亿美元)		15	22	31	40	49
培育钻石原石市场需求（亿美元）		13	20	28	37	45
培育钻石原石市场需求（亿元）		93	143	198	257	313
YOY			55%	38%	30%	22%
美国						
钻石首饰销售额（亿美元）	354	437	450	461	473	487
YOY		23.5%	3.0%	2.5%	2.5%	3.0%
美国培育钻石首饰销售额	13.2	34.9	54.0	73.8	94.5	112.0
YOY		166%	55%	37%	28%	18%
美国培育钻石销售额全球市占率	80%	80%	80%	79%	78%	76%
美国培育钻石销售额渗透率	4%	8%	12%	16%	20%	23%

资料来源：贝恩咨询，De beers，浙商证券研究所

2.3. 自主掌握 CVD 制备技术，培育钻石产业化在即

培育钻石主要技术路径为高温高压法（HTHP）和化学气相沉积法（CVD），我国目前 90% 培育钻石原石由高温高压法生产。1）高温高压法（HTHP）：以石墨粉、金属触媒粉为主要原料，过液压装置保持恒定的超高温、高压条件来模拟天然金刚石结晶条件和生长环境合成出金刚石晶体。2）化学气相沉积法（CVD）：含碳气体和氧气混合物在高温和低于标准大气压的压力下被激发分解，形成活性金刚石碳原子，并通过控制沉积生长条件促使活性金刚石碳原子在基体上沉积交互生长成金刚石单晶。

图 17：化学气相沉积法（CVD）合成培育钻石流程



资料来源：中国超硬材料网，浙商证券研究所

高温高压法（HPHT）与化学气相沉积法（CVD）优势互补、共同发展。在金刚石单晶合成领域，由于化学气相沉积法（CVD）在合成金刚石单晶时只能在布有晶种的基板上生长，属于二维生长，且只能生长单层，不适宜合成小颗粒单晶，无法满足工业领域对金刚石单晶的需求，因此在工业应用方面高温高压法（HTHP）为主流。在培育钻石合成方面，基于现有技术条件，高温高压法（HTHP）合成培育钻石以塔状为主，生长速度快、成本低、纯净度稍差，但综合效益具有优势，特别是在 1-5ct 培育钻石合成方面具有明显优势；化学气相沉积法（CVD）合成培育钻石呈板状，颜色不易控制、培育周期长、成本较高，但纯净度高，较适宜 5ct 以上培育钻石合成。因此，在金刚石单晶合成领域，高温高压法（HTHP）占据工业应用主流；在培育钻石合成领域，两者侧重于不同类型的产品，不构成替代关系。

未来宝石级金刚石产品有望因生产工艺不同，而出现应用场景分化。由于高温高压法生产金刚石具有成本优势，但边际成本随克拉数增加而加速上升，将主要应用于工业金刚石及中小克拉的宝石级金刚石的生产及应用场景。CVD 技术培育的金刚石适用范围更广，涵盖诸如电子级金刚石等高级应用。而在宝石级金刚石生产中，头部 CVD 企业生产的培育钻石毛坯普遍要大于高温高压法，考虑到成本因素，未来更适合大克拉宝石级、光学级、热学级、电子级等应用场景。

表 5：HTHP 和 CVD 在合成技术、合成结果和产品应用等方面差异明显

类型	项目	高温高压法（HTHP）	化学气相沉积法（CVD）
合成技术	主要原料	石墨粉、金属触媒粉	含碳气体（CH ₄ ）、氢气
	生产设备	六面顶压机	CVD 沉积设备
	合成环境	高温高压环境	高温低压环境
合成产品	主要产品	金刚石单晶、培育钻石	金刚石膜、培育钻石
	产品特点	颗粒状	片状
应用情况	应用领域	金刚石单晶主要作为加工工具核心耗材；培育钻石用于钻石饰品	主要作为光、电、声等功能性材料，少量用于工具和钻石饰品
	主要性能	超硬、耐磨、抗腐蚀等力学性能	光、电、磁、声、热等性能
	应用程度	技术成熟，国内应用广泛且在全球具备明显优势	国外技术相对成熟，国内尚处研究阶段，应用成果较少
培育钻石	差异	培育钻石以塔状为主，生长速度快、成本低、纯净度稍差，但综合效益具有优势，特别是在 1-5ct 培育钻石合成方面具有明显优势	培育钻石呈板状，颜色不易控制、培育周期长、成本较高，但纯净度高，较适宜 5ct 以上培育钻石合成

资料来源：力量钻石招股说明书，浙商证券研究所

具备 CVD 设备自研能力的公司优势凸显。目前，国内采用 CVD 法生产培育钻石的厂家主要有两大类，一类为传统超硬材料领域的厂家切入 CVD 培育钻石生产的公司，如四方达、国机精工和沃尔德。另一类为新兴的 CVD 培育钻石生产厂家，如上海征世、杭州超然和宁波晶钻。目前，不同厂家的制备工艺参差不齐，产出的培育钻石品质差别很大，因此，不同厂家的单设备产值存在很大差异，主要系 CVD 微波制备技术存在技术壁垒，本身具备设备自研和优化能力的公司竞争优势显著。

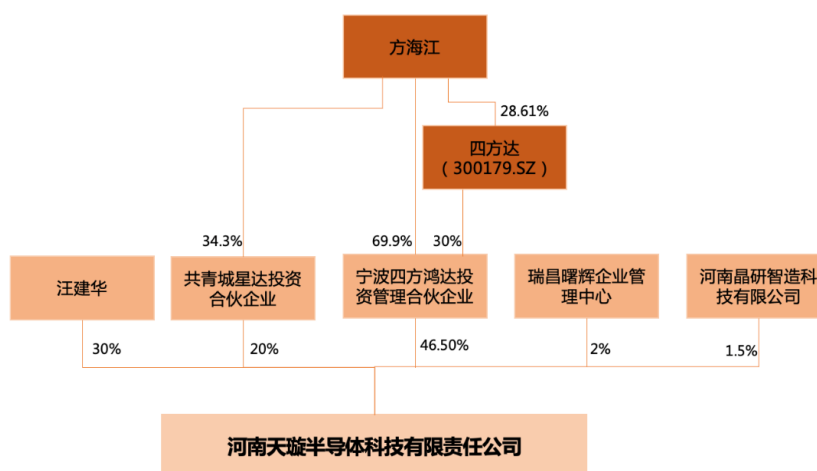
图 18：各公司 CVD 培育技术对比

参与公司	技术特点
四方达 (300179.SZ)	具备设备自制能力： 与郑州大学合作，预计2022年实现100台设备产能建设完成，后期计划持续大规模扩张产能
国机精工 (002046.SZ)	具备六面顶压机设备自研能力： 2018年底公司投资2.17亿元建设“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”，目标是实现年产30万片大单晶金刚石，预计MPCVD设备将超80台。
沃尔德 (688028.SH)	具备制备技术： 2019年开始重点发展微波法CVD制备技术
宁波晶钻 (未上市)	具备设备自制能力： 拥有设备550台，2021年，产能预计达到50万克拉。
上海征世 (未上市)	具备制备技术： 2002年公司开始CVD单晶金刚石培育技术研发，目前，业务覆盖全球27个国家地区。2021年11月公司已经能生产16.4克拉CVD培育钻石。

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

自主掌握 CVD 制备技术，培育钻石产业化在即。公司作为我国深耕超硬材料领域二十余年龙头企业之一，经过多年研发试验，自主掌握了 CVD 设备制造及 CVD 法培育钻石生产能力，通过与郑州大学就“MPCVD 合成金刚石及其半导体器件研究”项目达成合作，在 2021 年 10 月成立天璇半导体公司，（上市公司实控人方海江间接持股 43%），正式进军 MPCVD 合成金刚石领域，大力发展培育钻石业务，布局未来工业三代半导体等高端制造业务，未来有望与上市公司良好协同，打造业绩新的增长点。

图 19：天璇半导体股权结构图，实控人为四方达创始人方海江



资料来源：爱企查，浙商证券研究所

公司突破 E/F 色 CVD 培育钻石技术，标志着公司自主研发的 MPCVD 设备及 CVD 培育钻石生长工艺已在同行业中处于领先水平。根据天璇半导体官方消息，自成立以来，公司在 MPCVD 设备研发及 CVD 培育钻石工艺研发方面不断取得技术突破，目前已经可稳定产出无色 CVD 培育钻石，并且经专业人士鉴定为 E/F 色级。这一技术的突破，有利于公司快速占领 CVD 培育钻石相关技术领域的制高点。

天璇半导体公司拟建 MPCVD 培育钻石生产线，我们测算 2025 年营收有望超过 5 亿元。根据公司公众号新闻显示，天璇半导体公司目前 100 台设备产线预计 2022 年底完成最终调试、试生产。根据设计方案及施工规划，生产车间功能区安装工程、室内清洁与温控系统工程、消防工程等重点施工项目已接近尾声，100 台 MPCVD 功能性金刚石生产线建设即将进入下一个重要节点。根据天璇半导体官网信息，目前正在有序地开展车间地坪处理和管网安装工作，后续将根据施工进度安排 100 台 MPCVD 设备及相关配套设备上线安装与集成调试。

图 20：四方达 CVD 技术培育的 E/F 色级培育钻石



资料来源：天璇半导体公众号，浙商证券研究所

图 21：四方达 100 台产线建设进展顺利



施工现场一角

施工现场一角



资料来源：天璇半导体公众号，浙商证券研究所

3. 石油复合片“进口替代+大客户战略”高增长

超硬材料复合片用于石油开采钻头，“耗材”+市场回暖促需求放量：公司工程施工类超硬材料复合片（收入占比 56%，毛利率 61%）中超 80% 为石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片，主要配套石油/天然气钻探用 PCD 及 PCD 复合钻头，属于勘探开采作业过程中的耗材；终端应用于陆地油田、海上油井及页岩气开采，近些年随油服市场回暖，需求逐渐放量。

图 22：公司石油复合片主要应用于油气钻头，高毛利凸显高技术壁垒



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

3.1. 需求驱动：油服市场回暖，公司打破垄断发力进口替代市场

需求驱动之一：原油价格上涨，油服市场回暖。

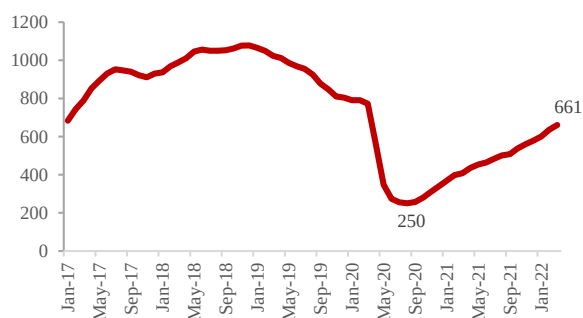
国际原油价格快速上升，油田钻探活动回暖。2020 年受疫情影响，世界经济整体活跃度下降，原油价格大幅下挫后缓慢回升。自 2020 年四季度以来，油气开采类产品市场景气度正在逐步回升。目前，布伦特原油价格在 105 美元/桶附近震荡，供需基本面向好，油服行业景气度持续上升。油价上涨过程中，北美活跃钻井平台数量持续提升，截至 2022 年 3 月，活跃钻机数已增至 661 台，逐步恢复至疫情前水平。随着世界经济的进一步恢复和油价的走高，未来这一趋势有望持续。

图 23：2020Q4 以来，国际原油价格快速上升至近五年高点



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 24：美国活跃钻机数（台）



资料来源：Baker Hughes，浙商证券研究所

近年来,随着表层石油已经大量开采完毕,全球钻井深度有加深趋势。PDC 钻头具有高磨损性,属于油气开采过程中的耗材,随着钻井深度增加,钻头需求量也将增长,从而带动石油复合片市场进一步扩容。

需求驱动之二: PDC 钻头(复合超硬材料配套)占据市场主流

PDC 钻头逐步取代硬质合金牙轮钻头,占 85%以上,是破岩主力。钻头性能直接关系到钻井的效率、质量、成本乃至安全,是钻井提速降本的第一利器。PDC 钻头具有低钻压、高钻速、进尺快、重量轻、寿命长、安全(无活动元件)、经济效益好等一系列优点,过去需 10 多只牙轮钻头才能钻完的井段,现在 2-3 只 PDC 钻头就能钻完。因此,PDC 钻头早在 10 年前就成为破岩主力,逐步取代牙轮钻头。

目前,中国和美国 85%以上的钻井进尺由 PDC 钻头完成,PDC 钻头已在石油钻头市场占据主导地位。据 Varel 国际公司预测,今后 5-10 年 PDC 钻头的钻井进尺占全球年度钻井总进尺的份额,将增至 90%以上。

表 6: PDC 钻头性能优于硬质合金牙钻

尺寸: 12.25				尺寸: 8.5			
地层: 泥岩/砂岩/页岩/石灰岩				地层: 页岩/砂岩			
硬质合金		PDC		硬质合金		PDC	
单只进尺	平均钻速	单只进尺	平均钻速	单只进尺	平均钻速	单只进尺	平均钻速
(m)	(m/min)	(m)	(m/min)	尺 (m)	(m/min)	(m)	(m/min)
114	0.088	515	0.217	232	0.107	1093	0.142

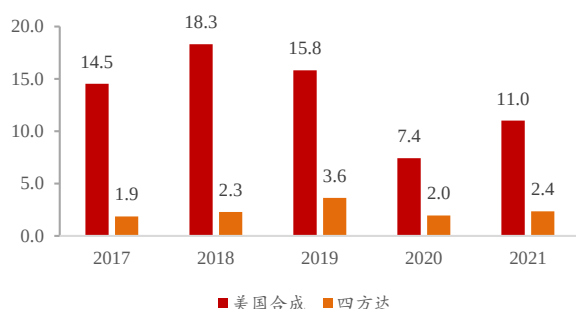
资料来源:《金刚石复合片及其石油、天然气钻头发展概况》,浙商证券研究所

需求驱动之三:“十四五”规划高度重视石油战略安全,政策红利促进进口替代市场发力。

“十四五”规划高度重视石油战略安全,政策红利有望向经营业绩转化。“十四五”规划中国家高度重视石油战略安全,明确要推进能源革命,完善能源产供储销体系,加强国内油气勘探开发,加快油气储备设施建设,加快全国干线油气管道建设。国家的鼓励支持给行业发展带来了重要历史机遇,公司将积极把握市场与政策双重机遇,深入推进“大客户战略”,加快政策红利向经营业绩的转化。

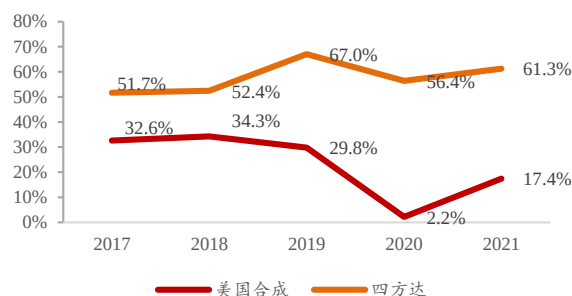
打破原有竞争格局,持续进口替代。近年来,四方达凭借优良的技术创新优势,已经实现了石油复合片的批量生产。对比全球龙头美国合成公司,四方达营收持续提升,盈利能力优秀。2021 年,四方达资源开采类产品营收 2.4 亿元,为合成公司的 20%左右,而 2017 年仅为 13%。2017-2021 年,公司毛利率水平稳定在 50%以上,高于合成公司。公司推出的一系列新产品享誉国内外,进一步巩固公司石油/天然气钻探用金刚石复合片的高端齿地位,打破国内高端齿以进口为主的竞争格局,成为进口石油/天然气钻探用金刚石复合片高端齿的强劲对手,大幅降低国内油气开采成本。

图 25: 2021 年, 四方达开采类产品营收为美国合成公司的 1/5



资料来源: 华经产业研究院, 浙商证券研究所

图 26: 四方达开采类产品毛利率高于合成公司



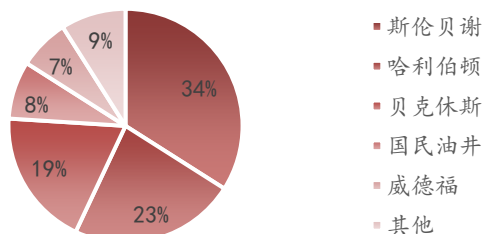
资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所

3.2. 供给向好: “进口替代+大客户战略” 双轮驱动公司业绩提升

供给端之行业现状: 全球国外巨头垄断, 国内“三桶油”下属企业把控总脉络。

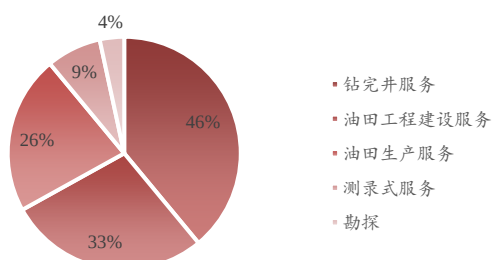
油服行业长期被巨头垄断, 全球 CR3 达 76%。目前, 全球油服产业的市场份额都被斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯这前三大供应商占据着, 2020 年这三大巨头占比高达 76%。国内油服市场也存在一定的垄断资源、垄断经营现象, 特别是在传统油气田区域, 国有公司优势显著, “三桶油”下属国营油服企业市占率达 85%。钻完井服务占总油服市场的 46%左右, 石油钻头是石油机械的重要部分, 其供给也主要集中在国际巨头手中。

图 27: 2020 年全球完井油服市场 CR3 为 76%



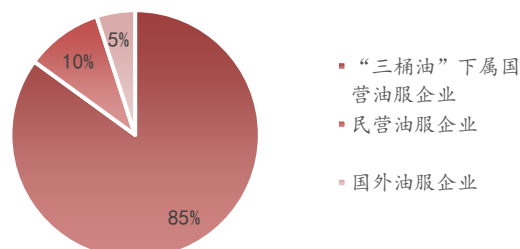
资料来源: 华经产业研究院, 浙商证券研究所

图 29: 钻完井服务占总油服行业市场的 46%左右



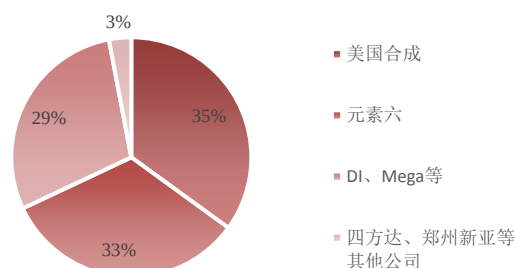
资料来源: 华经产业研究院, 浙商证券研究所

图 28: 国内“三桶油”下属国营油服企业市占率 85%



资料来源: 华经产业研究院, 浙商证券研究所

图 30: 石油复合片的供给集中度高, 国外厂家主导



资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所

供给端之石油复合片难点：技术难度较高，人造金刚石行业公司参与竞争。

长期以来，全球石油钻探用复合片市场大部分由美国合成（US Synthetic）、元素六及 DI 等海外公司控制，前两大公司美国合成和元素六垄断了 68% 的市场份额，加上 DI、Mega diamond、Novatek 和 Dennis tools，前六家供应商占比高达 95% 以上，几乎垄断了全球石油钻探用 PDC 供应市场。

表 7：石油复合片主要公司介绍

公司名称	竞争领域及竞争力
美国合成	全球第一，主要产品是石油/天然气用 PCD 复合片，也有部分矿山用 PCD 复合片。
元素六	前身为 DeBeers 超硬材料事业部，产品线齐全，在石油/天然气用 PDC、矿山用 PDC 和 PCD 刀具材料方面竞争力强。
DI 公司	前身为 GE 公司超硬材料事业部，是聚晶金刚石和 PCD 复合片等材料的发明者，产线覆盖 PCD 石油/天然气用复合片、PCD 矿山用复合片、PCD 拉丝模坯和 PCD/PCBN 刀具用复合片等。
日本住友	主要为产业材料部，产品包括复合超硬材料拉丝模、PCD 刀具材料，与 DI 公司和四方达同为全球三大拉丝模坯制造商，复合超硬材料拉丝模市场占有率达到 33%，PCD 刀具材料市场占有率达到 18%。

资料来源：四方达招股说明书，浙商证券研究所

供给端之四方达优势：受益“进口替代”东风，深度绑定大客户共促业绩释放

一、高端产品实现技术突破，产品体系日趋完善。

近年来，公司推出一系列高端新产品畅销国内外市场，在高端齿领域具备替代国外产品的实力，打破了国内高端齿进口为主的竞争格局。目前，公司产品体系较为完整，应用地层涵盖软地层、中硬层、硬地层、含砾地层等所有地质结构的平齿、异形齿产品组合，在油气勘探与开采作业中表现优异。公司通过把握“十四五”规划中国家高度重视石油战略安全的历史性机遇，承接多项政策利好，受益“进口替代”东风，加快做大做强石油复合片业务。

此外，公司生产的油气钻探用复合片比 Mega Diamond 和美国合成生产的同类产品平均价格低三分之一，能够显著降低油服公司成本，具有高性价比优势。2021 年公司石油/天然气复合片业务实现收入约 1.96 亿元(占比 60%)，而全球复合片市场规模约 70 亿元，公司全球市占率仅为 3.9%。展望未来，进入大型客户供应商体系后，公司有望随油服公司业务拓展切入更多海外市场，海外业务料将呈量级式打开，市占率有巨大提升空间。

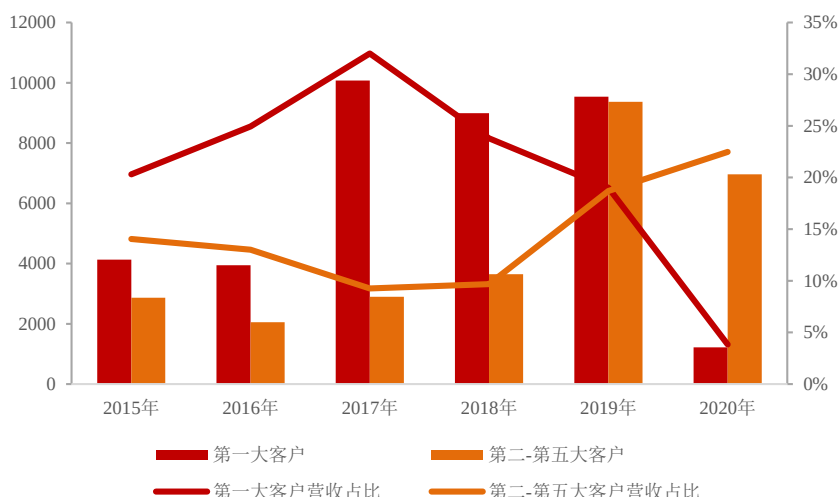
二、“大客户”战略取得成效，市占率有望持续提升。

油气钻探用 PDC 需求结构中，大客户占比非常高。油服行业市场集中度高，CR3 高达 76%，深度绑定一家大客户带来的经济效益远超全面撒网。基于此背景，公司在 2014 年正式推出了“大客户”战略，提出深度绑定大客户，参与其供应链合作研发体系，以更好地迎合大客户需求。

油气钻探用复合片准入条件极其苛刻，获认可后客户粘性高。油气钻探用复合片对安全性、可靠性要求极高，市场准入条件极其苛刻，这与石油、天然气钻头在钻井时承担的责任与风险有关，钻头制造商及井队要求 PDC 钻齿在钻井过程中非正常破损率几乎降为零，否则 PDC 制造商负责承担关联责任。因此，开发成熟客户需依次经历“样品—小批量供货—大批量采购”的过程，通常需要 1-2 年左右的时间。客户对产品性能的重视程度甚于成本，产品一旦获得认可，将带来长期稳定的需求，形成较高的客户粘性，从而能够获取长期较高的毛利水平。

“大客户”战略取得成效，对第一大客户依赖明显减弱。2019 年，公司第二-第五大客户营收达到 9368 万元，基本和第一大客户收入贡献相当，而收入占比也从 2018 年的 9.69% 提升至 18.69%。2020 年，受疫情影响，第一大客户营收大幅下跌，第二-第五大客户营收影响则较小，减弱了第一大客户对公司营收造成的影响。公司在销售端的结构性变化预示着公司正在持续进入国际油服巨头的供应链体系，标志着公司油气用 PDC 技术已经接近全球领先水平，未来有望持续放量。

图 31：2019 年起，对第一大客户依赖程度显著下降

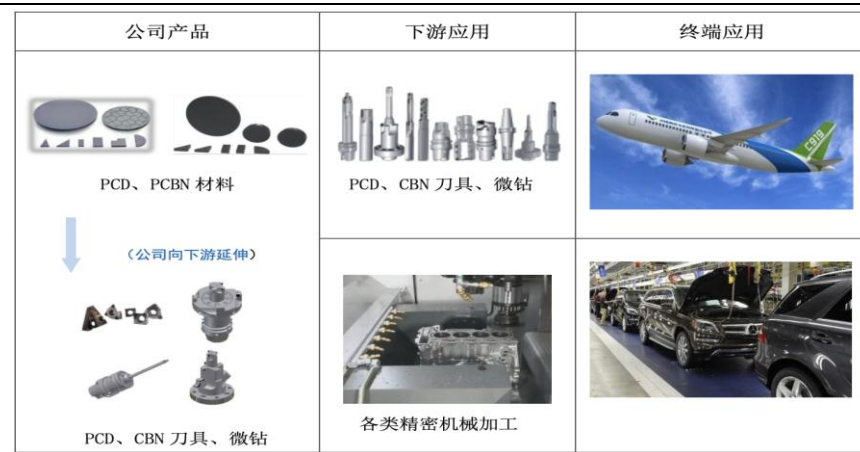


资料来源：公司年报，浙商证券研究所

4. 超硬刀具“进口替代+合金替代”，同高端制造齐放量

公司超硬刀具业务受益于我国高端制造升级快速放量，近三年收入复合增速 16%，毛利率 38%，得益于前期超硬刀具业务合理布局，公司近三年超硬刀具营收占比从 24% 提升至 38%，后期有望持续成为公司业绩增长重要贡献点。

图 32：公司超硬刀具产品及下游应用



资料来源：中国机床工具工业协会，浙商证券研究所

超硬刀具根据材料主要分为聚晶金刚石 (PCD) 刀具和立方氮化硼 (PCBN) 刀具。PCD/PCBN 都属于第三代工具材料，随着 CNC 加工技术和数控机床的普及，聚晶超硬复合材料也迎来了高速发展时期，从而加快了对第一代的高速钢和第二代的硬质合金替代的步伐。PCD/PCBN 超硬刀具相比硬质合金刀具耐用度提高 50-280 倍，光洁度提高 1-2 级，生产效率提高 1.6-4 倍，可用于发动机制造、航空航天、石材切割、木材陶瓷、合金加工等各类领域。

表 8：超硬刀具材料性能

刀具材料	性能特点	应用领域	国外主要厂商	国内主要厂商
超硬 刀具	高硬度与耐磨性：HV7000-8000	主要用于有色金属的高精度、低粗糙度切削，以及非金属材料的高加工，不适宜切削黑色金属。	山特维克、伊斯卡、肯纳金属、三菱综合材料、京瓷、特固克、克洛伊	沃尔德、郑州市钻石精密制造有限公司、威硬工具 (430497)、中天超硬 (430740)，四方达 (300179)
	低摩擦系数：0.1-0.3			
	高热导率：700W/m·k			
	高弹性模量：800-900Gpa			
人造金 刚石 (PCD)	低热膨胀系数：0.9x10 ⁻⁶ -1.18x10 ⁻⁶	主要用于高温合金、淬硬钢、冷硬铸铁等难加工材料的半精加工和精加工，特别是高速切削黑色金属		
	化学亲和性：与有色金属和非金属材料亲和力很小			
	高硬度与耐磨性：HV7000-8000			
	低摩擦系数：0.1-0.3			
立方氮 化硼 (PCBN)	高耐热性：1000-1500 摄氏度			
	高化学稳定性：与铁系材料亲和力很小			
	高硬度与耐磨性：HV7000-8000			
	低摩擦系数：0.1-0.3			

资料来源：兰生工业自动化官网，浙商证券研究所

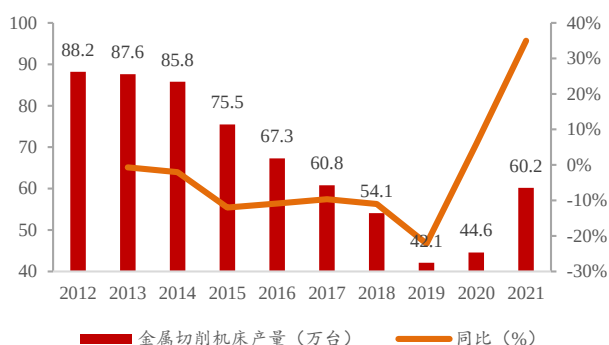
4.1. 需求驱动：高端制造升级，“1+N”市场促行业强势扩张

需求驱动之一：高端制造需求增加促机床数量增加+开工率提升，机床升级+老旧替换共促行业进入上行周期。

高端制造需求增加促机床及刀具需求上涨：随着全球对高端制造需求不断增加，机床数量快速提升+开工率显著上涨都对其核心零部件---刀具产生了更高要求及更大需求；刀具作为典型的工业耗材，在制造业发展过程中起到了关键作用。目前从全球范围来看，刀具市场仍以硬质合金类刀具产品占主导，市场竞争格局分为欧美、日韩、国产三大阵营，下游需求分散、行业众多、市场规模巨大。

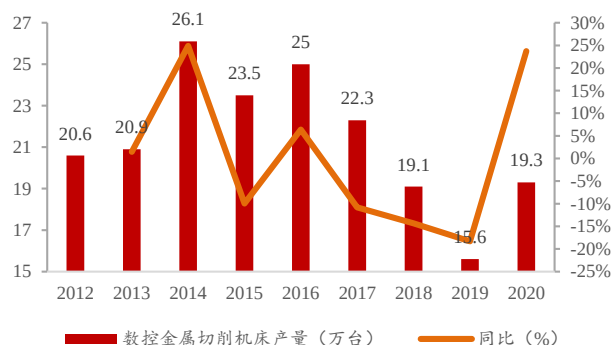
高端制造升级，机床行业进入上行周期。2020 年开始，我国金属切削机床产量扭转从 2012-2019 年的负增长态势，加速上升，2020 年，2021 年同比提升 6%，35%。其中，数控金属切削机床增速回升尤其显著，2020 年同比增长 23%。

图 33：2021 年我国金属切削机床产量增速回升至 6%



资料来源：前瞻研究院，浙商证券研究所整理

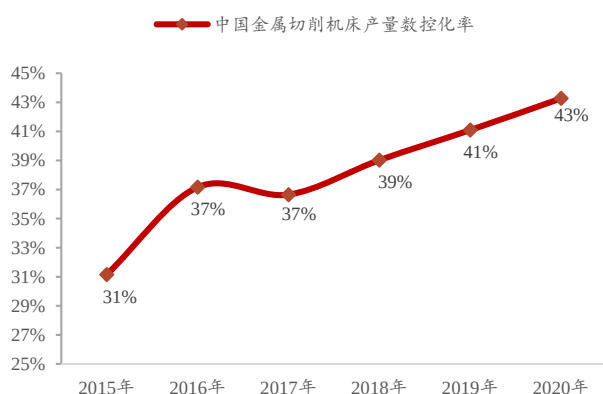
图 34：2020 年我国数控金属切削机床产量同比增长 23%



资料来源：前瞻研究院，浙商证券研究所

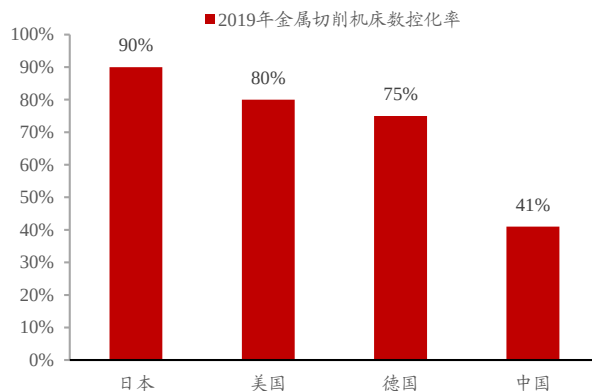
机床存量替换空间大，数控化程度亟待提升。前瞻产业研究院统计，国内机床存量目前约为 800 万台，役龄 10 年以上的传统机床超过 60%，有超过 450 万台的机床处于报废阶段，机床存量替换空间大。我国金属切削机床数控化率于 2020 年达到十年来峰值 43%，但机床整体数控化率仅为 30%，显著低于日本（超 90%）、美国（超 80%），机床业数控化程度依然有较大提升空间。

图 35：2015 年-2020 年我国金属切削机床数控化率持续提升



资料来源：中国机经网，浙商证券研究所整理

图 36：我国金属切削机床数控化率与发达国家仍有差距



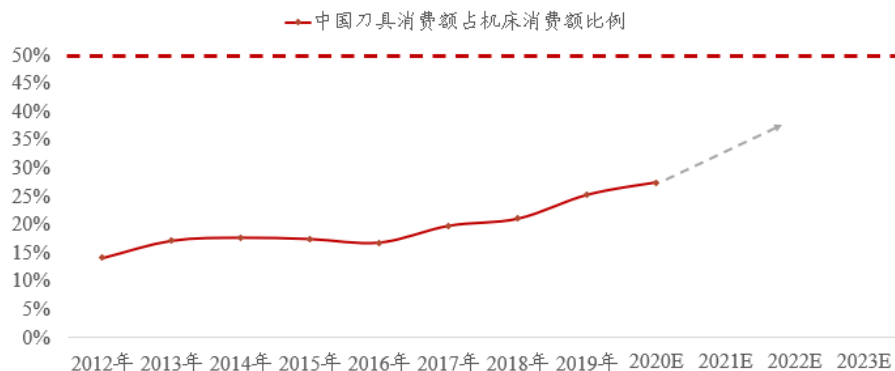
资料来源：MIRDATA，浙商证券研究所

需求驱动之二：精细化生产对高性能刀具提出更多要求，超硬刀具取代硬质合金刀具成发展趋势。

超硬刀具应用不断扩大：在工业制造升级的大背景下，难加工材料的应用日益增多，对加工刀具性能也不断提出更高的要求，可实现高效率、高稳定性、长寿命加工的超硬刀具的应用日渐普及。超硬刀具与传统材料相比，具有加工效率高、使用寿命长和加工质量好等特点，过去主要用于汽车制造、航天航空、电子信息等产业精加工，近几年来由于改进了人造超硬刀具材料的生产工艺，控制了原料纯度和晶粒尺寸，采用了复合材料和热压工艺等，应用范围不断扩大。

刀具占数控机床消费比例连年上升。高质量现代切削刀具是重要生产力，可以大幅提高生产效率和机械加工质量，发达国家的刀具占机床消费比例近十年一直稳定在50%左右，而2018年前我国刀具消费占机床消费比例未曾超过20%，距制造业强国差距明显。随着我国制造业提质升级，厂商从依靠廉价劳动力降低成本，转向通过改进加工手段节省费用，2019年刀具消费占比提升至25%。

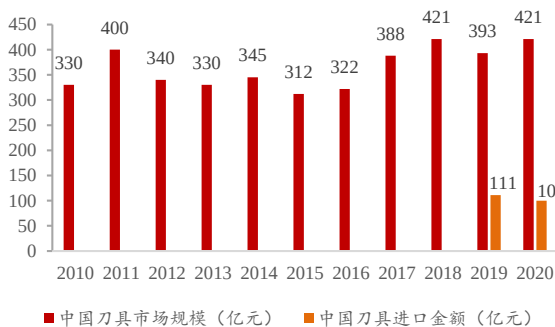
图 37：刀具占数控机床消费比例连年上升，未来仍有较大提升空间



资料来源：中国机床工具工业协会，浙商证券研究所

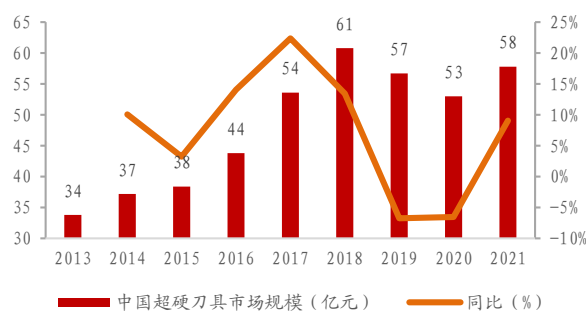
2021 年中国超硬刀具市场规模 58 亿元，同比增长 9%。根据中国机床工具工业协会数据，2020 年，我国切削刀具市场规模为 421 亿元，同比增长 7.1%，进口额 100 亿元，约占国内总消费量的 25%。目前，超硬刀具在国内应用占比约为 14%，提升空间大。

图 38：2020 年中国刀具市场规模 421 亿元



资料来源：中国机床工业协会工具分会，浙商证券研究所整理

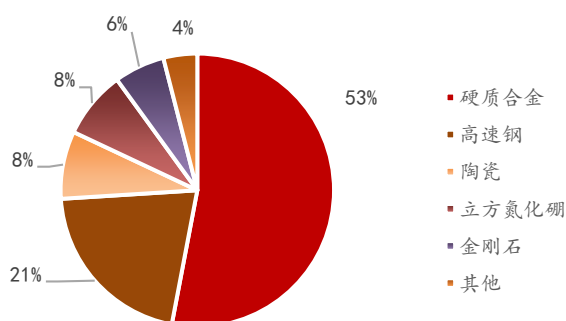
图 39：2021 年中国超硬刀具市场规模 58 亿元



资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

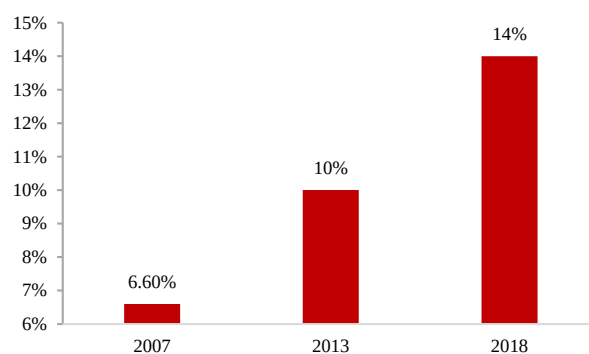
超硬刀具在国内整体市场比例提升。根据机械工业信息研究院，超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，带来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念，其在整体国内刀具市场占有率从2007年的6.6%提升至2018年的14%。

图 40：我国超硬刀具应用占 14%



资料来源：中国机经网，浙商证券研究所整理

图 41：超硬刀具市占率逐步提升

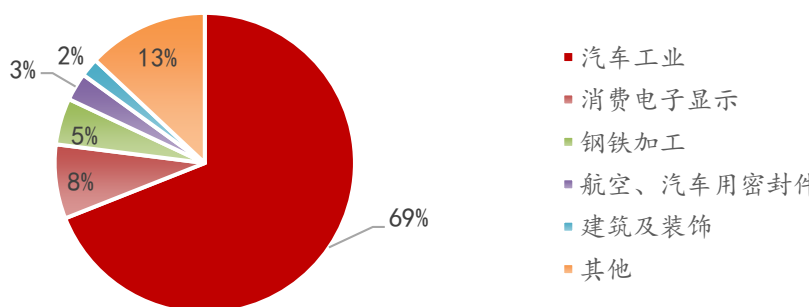


资料来源：沃尔德招股说明书，浙商证券研究所

需求驱动之三：我国“1+N”市场驱动超硬刀具行业强势扩张。

汽车制造主推动，多下游应用场景促超硬刀具发展。中国已成为全球最大汽车刀具市场，且随着新能源汽车的逐渐普及，车身轻量化已成为未来发展的必经之路，铝合金等轻质材料的运用在汽车工业中占比迅速攀升，推动了全球超硬刀具行业快速发展；后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+（航空航天/海洋装备/新材料/高端装备）”等“1+N”市场发展强势扩张，龙头企业有望优先受益。

图 42：汽车工业应用占超硬刀具 70%市场



资料来源：机械工业信息研究院，浙商证券研究所

近年来，国产汽车品牌厂商逐渐从整车简单组装转向了整车自主研发，汽车发动机及其他核心零部件逐渐从直接对外采购进入到自主生产阶段。“2007 年度中国十佳

发动机”榜单完全由一汽丰田、上汽大众等国内合资品牌占据，而“2018 年度中国十佳发动机”榜单上，以吉利汽车、长安汽车为代表的自主品牌研发的发动机已经占据 6 席。高精密切削刀具是汽车零部件加工的重要设备，伴随国产发动机、变速箱、整车传动装置的发展，国产超硬刀具在汽车行业中的应用领域将更加广泛。

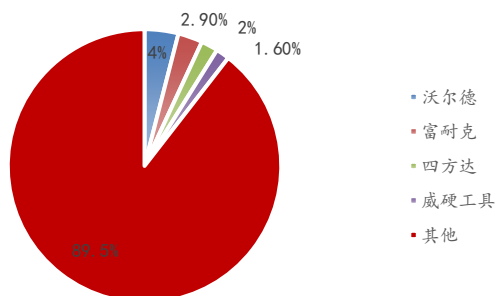
多下游应用场景促超硬刀具发展：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力”，伴随着国内刀具企业研发创新能力的提升和品牌效应的扩散，国产超硬刀具的市场竞争力将逐步加强。

4.2. 竞争格局：高端产品依赖进口，国产替代春风已至

国产化率仅 30%，高端产品替代空间广阔。目前，我国超硬刀具技术水平与欧美发达国家相比仍差距较大，国产化率仅 30% 左右。国际刀具市场竞争格局可根据产品策略不同划分为三个梯队：第一梯队是以元素六为代表的欧美企业；第二梯队以住友、京瓷为代表的日韩企业，定位于为客户提供通用、稳定、性价比高的产品；第三梯队是以四方达、富耐克、威硬刀具、沃尔德等为代表的国内企业。富耐克、威硬刀具是国内第一批超硬刀具生产商，具备从原材料到后端刀具的全流程生产能力，与大众、一汽、丰田等企业形成稳定合作关系。四方达后发先至，在超硬切削刀具领域从高精密的产品切入，与二梯队日韩企业水平相当，并逐渐开始得到比亚迪、长城汽车等头部汽车厂商的认可。

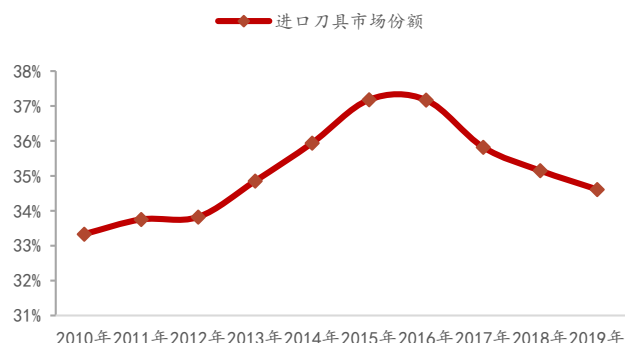
行业集中度提升在即，市场份额将逐步向头部企业集中。市场上刀具客户理念由粗放向精细化转型，品牌刀具受益。目前，国内超硬刀具相关制造企业已超千家，主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区，技术水平较低的生产企业为主，高端超硬刀具生产企业并不多，行业集中度低，其中沃尔德 2020 年市场份额为 4.0%，富耐克为 2.9%，四方达为 2%。随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变，对刀具的质量、品牌提出更高要求，传统小型刀具厂商逐步出清，市场份额将逐步向技术领先、品质更高的头部企业集中。

图 43：中国超硬刀具市场集中度低



资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

图 44：中国进口刀具市场份额下降 2.6pct

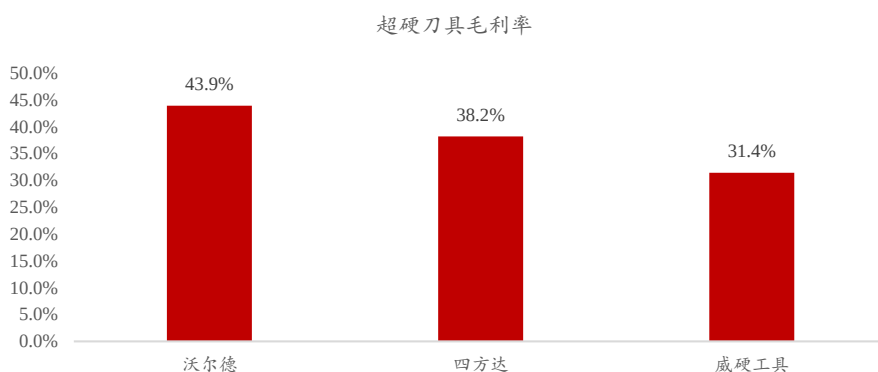


资料来源：华锐精密招股说明书，浙商证券研究所

我国本土刀具厂商在细分领域已实现进口替代，市场份额不断攀升。随着研发加码和经验积累，国产刀具品质提升，逐步向中高端渗透，产品品类日趋丰富，市场份额不断上升。疫情影响下，进口产品交货周期延长，供货不稳定，使欧美、日韩厂商的进口切削刀具依赖程度降低，促进国内优秀刀具企业国产替代。2016-2019 年进口刀具占总消费的比重从 37.2% 下降至 34.6%，2020 年有进一步下降趋势。

四方达：高端刀具切入后发先至，已进入国内超硬刀具第一梯队。四方达持续保持高研发投入，研发投入占营收比重业内第一，毛利率仅次于沃尔德。公司高精密 PCD、PCBN 刀具在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异，产品质量与性能已可媲美日韩知名企业的同类产品。据我们产业链调研，公司 PCD 和 CBN 刀片性能在国内同业竞争对手中位居前列，PCD 刀具性能居第一梯队，在下游汽车行业供不应求，进口替代加速。

图 45：四方达毛利率水平仅次于沃尔德



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

公司以复合超硬材料核心，加速对精密加工业务的市场拓展，把握下游市场发展机遇，紧密围绕终端客户的核心需求进行产品研发设计。同时依托自身的研发优势，对标国际先进生产制造企业的管理模式，加大生产能力建设，打造完整解决方案的供应能力，进一步提升精密加工类产品尤其是超硬刀具产品的市场占有率，使其成为公司未来业绩增长的有力支撑。

5. 盈利预测与估值

5.1. 关键假设

资源开采/工程施工类业务：目前油气开采产品主要需求集中在海外，油服市场 CR4 高达 76%，公司目前已进入前两大客户供应链体系，另外两大客户处于送样阶段，未来若实现批量供货，业绩将快速释放。随着全球油服市场回暖+国内油气开采产品需求释放，市场增大+国产替代不断为公司打开新成长空间。煤田/矿山和工程

施工类产品下游需求变化不大。公司产能充足，收入增长主要来自于重点大客户订单需求情况。结合公司已有订单及后续重点大客户下单规划，预计 2022-2024 年营收增速分别为 16%、16%、12%，复合增速 15%。

表 9：资源开采/工程施工类业务预计 2022-2024 收入复合增速 15%

	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	235	273	316	354
Yoy	21%	16%	16%	12%
毛利率	61 %	63%	65%	62%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

精密加工类业务：“进口替代+合金替代”双轮驱动，公司未来受益于下游汽车等市场高端制造不断加速放量，凭材料优异性替代硬质合金提升市场份额，凭借性价比优势进行进口替代，超硬刀具未来将成为公司主要增长极。公司产能充足，生产经营情况良好，收入增长主要来自下游订单增长以及新客户开拓。综合考虑公司发展规划，结合在手订单及意向订单情况，预计 2022-2024 年收入增速分别为 45%、38%、30%，复合增速 38%。

表 10：精密加工类业务预计 2022-2024 收入复合增速 38%

	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	159.00	230.55	318.16	413.61
Yoy	51%	45%	38%	30%
毛利率	38%	40%	39%	39%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

培育钻石业务：假设未来天璇半导体培育钻石业务收入并入上市公司内，公司目前 100 台设备产线预计 2022 年底完成最终调试、试生产，2023 年开始正式量产。公司产品颜色、品质良好，与下游经销商等已有顺利合作意向，综合考虑公司 CVD 设备建设速度及安装、调试导致的产能爬坡情况，预计 2023、2024 年分别产能 0.75 亿、1.58 亿收入，2024 年收入增速 110%。

表 11：培育钻石业务预计 2024 年收入同比增长 110%

	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）			75.00	157.50
Yoy				110%
毛利率			70%	75%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

综上，预计公司 2022-2024 年收入增速分别为 27%、39%、29%，复合增速 32%

表 12：公司收入预计 2022-2024 复合增速 32%

	2021A	2022E	2023E	2024E
资源开采/工程施工类				
营业收入（百万元）	235	273	316	354
Yoy	21%	16%	16%	12%
毛利率	61 %	63%	65%	62%
精密加工类				
营业收入（百万元）	159	231	318	414
Yoy	51%	45%	38%	30%
毛利率	38%	40%	39%	39%
培育钻石				
营业收入（百万元）			75	158
Yoy				110%
毛利率			70%	75%
其他				
营业收入（百万元）	23	25	27	28
Yoy	21%	10%	5%	4%
毛利率	69%	68%	68%	68%
合计	417	528	736	953
Yoy	31%	27%	39 %	29%
综合毛利率	53%	53%	54%	54%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

5.2. 估值及投资建议

公司主营复合超硬材料及制品，是我国规模最大、产品种类最齐全、产业链最完整的复合超硬材料生产商之一，考虑到公司产能优势和下游市场需求，未来有望显著受益于高端制造精密加工产品需求及消费市场钻石需求多线增长，未来爆发潜力大。

综上，预计公司 2022-2024 年归母净利润 1.4/2.1/2.7 亿，增速分别为 55%、46%、28%，PE 为 40/28/22 倍。

表 13：可比上市公司盈利预测与估值

代码	证券简称	股价	总市值	EPS			PE			PB
				2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E	MRQ
301071	力量钻石	129.3	156	4.3	6.4	8.6	30	20	15	15.6
688028	沃尔德	30.3	24	1.1	1.8	2.6	27	17	12	2.5
000519	黄河旋风	7.9	114	0.4	0.5	0.7	22	15	11	3.4
600172	中兵红箭	21.4	298	0.8	1.1	1.4	27	22	15	3.2
	平均值			1.7	2.5	3.3	27	19	13	6.2
300179	四方达	11.7	57	0.3	0.4	0.5	40	28	22	6.1

资料来源：中兵红箭、黄河旋风、力量钻石已发深度报告，其余采用 Wind 一致预期

6. 风险提示

1.原材料价格波动风险。超硬刀片的原材料为 CBN、钴粉(作为粘合剂)等，其价格受到宏观经济影响，原材料价格增长将压缩产品利润率。

2.海外业务增长不及预期。由于海外疫情反复，超硬刀具下游汽车、3C 等行业增长可能不及预期，导致海外超硬刀具业务增速放缓。

3.培育钻石竞争格局变化和盈利能力波动的风险。培育钻石作为钻石消费的新兴选择，在品质、成本、环保和科技等方面优势明显，市场前景广阔，吸引了越来越多的国内外钻石生产商关注并进行生产布局，参与企业数量众多、实力参差不齐，国内市场竞争激烈。

表附录：三大报表预测值

资产负债表					利润表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E	单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	724	857	1095	1381	营业收入	417	528	736	953
现金	282	268	324	442	营业成本	196	247	336	435
交易性金融资产	90	89	118	99	营业税金及附加	5	6	9	11
应收账款	255	324	458	591	营业费用	33	37	52	68
其它应收款	6	7	10	13	管理费用	63	53	66	76
预付账款	1	1	2	2	研发费用	45	48	59	86
存货	88	122	159	205	财务费用	(2)	(2)	(2)	(4)
其他	2	47	26	29	资产减值损失	5	5	7	10
非流动资产	453	411	381	352	公允价值变动损益	13	10	8	8
金额资产类	0	0	0	0	投资净收益	6	3	5	5
长期投资	0	0	0	0	其他经营收益	13	12	14	15
固定资产	218	193	163	134	营业利润	103	160	237	299
无形资产	24	21	18	15	营业外收支	(1)	(0)	(0)	(0)
在建工程	0	0	0	0	利润总额	102	160	237	299
其他	212	197	200	203	所得税	10	17	29	33
资产总计	1177	1269	1476	1733	净利润	92	143	208	266
流动负债	147	200	262	325	少数股东损益	0	0	0	0
短期借款	0	0	0	0	归属母公司净利润	92	142	208	266
应付款项	106	131	175	230	EBITDA	135	189	266	327
预收账款	0	1	0	0	EPS (最新摊薄)	0.19	0.29	0.43	0.54
其他	41	68	86	95	主要财务比率				
非流动负债	92	55	66	64		2021	2022E	2023E	2024E
长期借款	0	0	0	0	成长能力				
其他	92	55	66	64	营业收入增长率	31%	27%	39%	29%
负债合计	239	256	327	388	营业利润增长率	15%	56%	48%	26%
少数股东权益	1	1	1	1	归属母公司净利	22%	55%	46%	28%
归属母公司股东	938	1012	1148	1343	获利能力				
负债和股东权益	1177	1269	1476	1733	毛利率	52.9%	53.2%	54.4%	54.3%
					净利率	22.1%	27.0%	28.3%	27.9%
现金流量表					ROE	10%	15%	19%	21%
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E	ROIC	9%	14%	18%	19%
经营活动现金流	114	53	150	164	偿债能力				
净利润	92	143	208	266	资产负债率	20%	20%	22%	22%
折旧摊销	37	33	34	34	净负债比率	0%	0%	0%	0%
财务费用	(2)	(2)	(2)	(4)	流动比率	4.9	4.3	4.2	4.3
投资损失	(6)	(3)	(5)	(5)	速动比率	4.3	3.7	3.6	3.6
营运资金变动	(13)	(74)	(44)	(80)	营运能力				
其它	6	(44)	(41)	(48)	总资产周转率	0.4	0.4	0.5	0.6
投资活动现金流	48	(2)	(25)	22	应收帐款周转率	2.8	2.9	3.0	2.9
资本支出	(3)	(7)	(2)	(4)	应付帐款周转率	5.6	5.6	5.8	5.7
长期投资	(0)	(0)	0	(0)	每股指标(元)				
其他	51	5	(23)	26	每股收益	0.19	0.29	0.43	0.54
筹资活动现金流	(90)	(64)	(69)	(67)	每股经营现金	0.2	0.1	0.3	0.3
短期借款	0	0	0	0	每股净资产	1.9	2.1	2.4	2.8
长期借款	0	0	0	0	估值比率				
其他	(90)	(64)	(69)	(67)	P/E	62	40	28	22
现金净增加额	72	(14)	55	118	P/B	6.1	5.7	5.0	4.3
					EV/EBITDA	37	28	20	16

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：深圳市福田区太平金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn